

0.16.1. Deux rythmes, écrits en millisecondes — de base, ailleurs

Le 0.16 en colonne 10 : la lente et la rapide, au milieu de la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.16**, avec un seul changement : la **colonne** des deux `poser` : 10 au lieu de 0.

Les chronomètres ne changent pas : seules les cases où l'on affiche les deux lettres ont bougé.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.16.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **940 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      61 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         91 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2      24 o sur place, dans main()
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// _____
// LES DURÉES, EN MILLISECONDES (1000 ms = 1 seconde).
// ms() les traduit en images (60 images = 1000 ms) :
// ms(1000) = 60 images, ms(250) = 15 images.
// _____

#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>    // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE CONSTANTE — DUREE_LENTE

```
const uint8_t DUREE_LENTE = ms(1000); // la lente change toutes les 1000 ms (1 seconde)
```

3. UNE CONSTANTE — DUREE_RAPIDE

```
const uint8_t DUREE_RAPIDE = ms(250); // la rapide change toutes les 250 ms (4 fois par seconde)
```

4. UNE VARIABLE — LENTE

```
uint8_t lente = 0; // QUELLE lettre montre la lente : 0 = A ... 25 = Z
```

5. UNE VARIABLE — RAPIDE

```
uint8_t rapide = 0; // QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A ... 25 = Z
```

6. UNE VARIABLE — IMAGESLENTE

```
uint8_t imagesLente = 0; // le CHRONOMÈTRE de la lente, en images
```

7. UNE VARIABLE — IMAGESRAPIDE

```
uint8_t imagesRapide = 0; // le CHRONOMÈTRE de la rapide, en images
```

8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image(); // attend l'image suivante : un tour ≈ 16,7 ms

        imagesLente++; // une image de plus pour chaque chronomètre
        imagesRapide++;

        // — LA LENTE : quand son chronomètre atteint DUREE_LENTE (1000 ms) —
        if (imagesLente == DUREE_LENTE) {
            imagesLente = 0; // son chronomètre repart de zéro
            lente++; // la lettre suivante
            if (lente == sizeof(ALPHABET)) lente = 0; // après Z, retour à A
        }

        // — LA RAPIDE : quand son chronomètre atteint DUREE_RAPIDE (250 ms) —
        if (imagesRapide == DUREE_RAPIDE) {
            imagesRapide = 0; // son chronomètre repart de zéro
            rapide++; // la lettre suivante
            if (rapide == sizeof(ALPHABET)) rapide = 0; // après Z, retour à A
        }

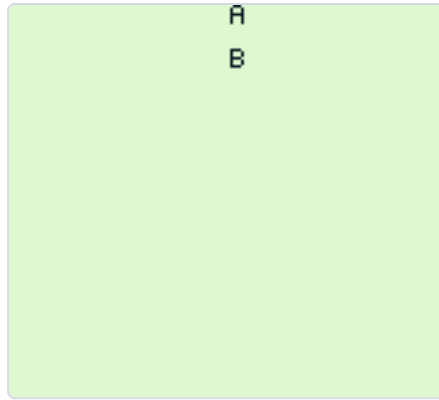
        poser(10, 0, ALPHABET[lente]); // la lente : colonne 0 → 10
        poser(10, 2, ALPHABET[rapide]); // la rapide : colonne 0 → 10
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

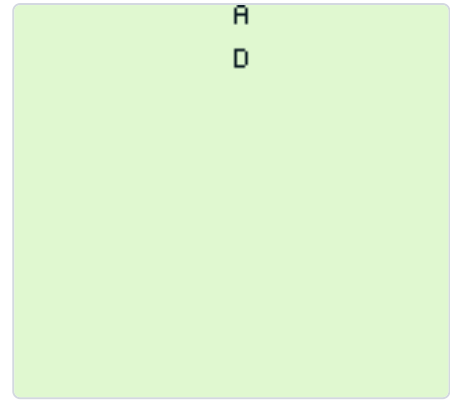
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



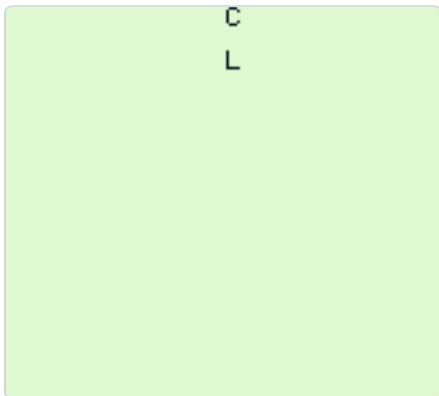
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



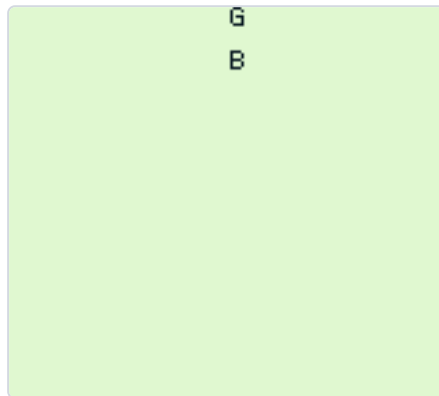
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La lente et la rapide, en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ colonne 10 : la lente (ligne 0) et la rapide (ligne 2) changent

Ensuite : **0.16.2. Deux rythmes, écrits en millisecondes — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++